

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: KARIN BECKER

Disciplina: FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS

Sigla: INF01145

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 45h CH Prática: 15h Total: 60h

CH Coletiva: 40h CH Autônoma: 20h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

1. Sistemas de gerência de banco de dados: a) Conceitos básicos: independência de dados, modelos, abordagens hierárquica, relacional e em rede. b) Abordagem relacional: modelo de dados e restrições de integridade; álgebra e cálculo relacional; SQL normalização e dependências funcionais. c) Outras abordagens: BD não convencional, BD orientado a objetos. d) Outros aspectos: concorrência, serialização de transações, concorrência. 2) Modelagem e projeto de banco de dados. a) modelagem entidade-relacionamento. b) Normalização como técnica de projeto. c) Transformação do modelo conceitual para o modelo do SGBD.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	4	Obrigatória
BACHARELADO EM FÍSICA	1	Eletiva
BACHARELADO EM FÍSICA: ASTROFÍSICA	1	Eletiva
BACHARELADO EM FÍSICA: FÍSICA COMPUTACIONAL		Eletiva
BIOINFORMÁTICA	7	Obrigatória
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	10	Eletiva
ENGENHARIA FÍSICA	4	Eletiva

Objetivos

O desenvolvimento da disciplina busca dar ao aluno, ao final do semestre, condições de:

1. Compreender os principais conceitos e vantagens de um Sistema de Gerência de Banco de Dados;
2. Conhecer e praticar a modelagem semântica como etapa de definição do conteúdo de uma base de dados ;
3. Conhecer os principais fundamentos teóricos do modelo relacional e suas vantagens, incluindo álgebra relacional e formas normais;
4. Conhecer e praticar a modelagem lógica de dados segundo a abordagem relacional, conhecendo os principais recursos de SQL-DDL para definição de objetos da base de dados (tabelas, atributos, restrições, visões, etc);
5. Conhecer e praticar consultas em bases de dados relacionais com vários níveis de complexidade, inclusive com agregações e subconsultas, bem como operações de manipulação de dados (SQL-DML);
6. Conhecer como integrar programas de aplicação e comandos de acesso à base de dados;
7. Conhecer do ponto de vista dos usuários os mecanismos de restrição de integridade, visão, segurança, transação, procedimentos armazenados, e gatilhos.

Conteúdo Programático

Semana: 1

Título: Introdução a Sistemas de Banco de Dados

Conteúdo: Apresentação da disciplina. Introdução a Sistemas de Gerência de Banco de Dados (SGBD): comparação com abordagens baseadas em arquivos, conceitos básicos, diferentes modelos lógicos de SGBD, arquiteturas, papéis, vantagens e desvantagens.

Semana:	2 a 4
Título:	Modelagem Conceitual
Conteúdo:	Projeto de banco de dados: níveis semântico, lógico e físico. Modelagem conceitual: conceitos, vantagens, modelos conceituais. Modelo Entidade-Relacionamento: conceitos básicos. Mecanismos de abstração: classificação/instanciação; generalização/especialização; agregação/desagregação. Prática de atividades de modelagem a partir de enunciados de complexidade crescente.
Semana:	4 a 5
Título:	Abordagem relacional: modelo relacional.
Conteúdo:	Projeto Lógico: Abordagem Relacional. Conceitos básicos do Modelo relacional: Domínio, Relação (Tabela), Integridade de identidade (chave candidata, chave primária, chave alternativa), integridade referencial (chave estrangeira). SQL: criação de tabelas, tipos de dados, chaves (primária, alternativa e chave estrangeira), manutenção de integridade referencial (anomalias de atualização), comando check. Prática da definição de tabelas em laboratório.
Semana:	5 a 6
Título:	Abordagem relacional: álgebra relacional.
Conteúdo:	Álgebra relacional. Práticas de consultas utilizando álgebra relacional com discussão do desempenho. Consultas procedurais e declarativas.
Semana:	7
Título:	Abordagem relacional: normalização e correspondência entre modelos semântico e lógico.
Conteúdo:	Dependência funcional: conceitos e propriedades. Formas normais: 1FN, 2FN, 3FN e Boyce-Codd. Regras de mapeamento entre modelos entidade-relacionamento e modelo relacional.
Semana:	8 a 12
Título:	SQL: Consultas e Operações de Atualização.
Conteúdo:	SQL: Histórico, Padrões SQL. Consultas básicas e correspondência com operadores da álgebra relacional (Select, from, where, order by). Funções de agregação e agrupamentos (funções de agregação, Group by, Having). Subconsultas (consulta externa/interna, operadores de conexão entre consultas aninhadas - operador de comparação, IN/NOT IN, NOT EXISTS, processamento não relacionado e relacionado. Operações de atualização: INSERT, UPDATE, DELETE.
Semana:	13 a 15
Título:	Tópicos complementares em Banco de Dados Relacionais.
Conteúdo:	Controle de restrições de integridade em SQL (instruções Check, Assertions, Gatilhos) Visões (Views) em SQL. Controle de Acesso em SQL (usuários, papéis, autorizações) Transação e níveis de isolamento em SQL. Procedimentos Armazenados em SQL. Conexão entre programas e SGBD (linguagens embutidas e interfaces de aplicação).

Metodologia

A disciplina é organizada na forma de aulas teórico-práticas, combinando exposição de conceitos, técnicas e linguagens, pelo professor, com exercícios de fixação em aula ou laboratório.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino são cumpridas ao longo das semanas definidas no calendário acadêmico. A carga horária de 60 horas inclui 24 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro), num total de 2.400 minutos. Além destas, estão previstas mais 20 horas (1200 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, cujas devolutivas são realizadas na carga horária coletiva, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS.

As atividades de recuperação não estão incluídas nas 60 horas.

Experiências de Aprendizagem

Leituras de reforço na forma de estudos dirigidos. Exercícios para solução em aula e em casa. Aulas práticas de álgebra relacional e SQL em laboratório.

Trabalho envolvendo a implantação de uma base de dados, desde a modelagem conceitual até o uso de um SGBD relacional, incluindo projeto lógico e implementação usando SQL.

Critérios de avaliação

Ao longo do semestre, o aluno será avaliado através de duas provas e de um trabalho prático. Na composição da Nota Final, cada prova tem o peso de 30%, e o trabalho Prático, 40%.

A Nota Final será convertida em conceito utilizando o seguinte referencial:

A - $9,0 \leq \text{Nota Final} \leq 10$

B - $8,0 \leq \text{Nota Final} < 9,0$

C - $6 \leq \text{Nota Final} < 8,0$

D - $\text{Nota Final} < 6$

Observações: Somente será calculada a Nota Final daqueles alunos que tiverem obtido um índice de frequência às aulas igual ou superior a 75% das aulas previstas. Aos que não satisfizerem este requisito, será atribuído o conceito FF (Falta de Frequência).

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno que obtiver conceito final D pode realizar uma prova de recuperação versando sobre todo o conteúdo da disciplina. Com isto será calculada a Nova Nota Final.

Para cálculo Nova Nota Final, a Nota Final anteriormente calculada vale com peso 60%, e a prova de recuperação com peso 40%.

A Nova Nota Final será convertida em conceito utilizando o seguinte referencial:

C - $\text{Nota Final} \geq 6$

D - $\text{Nota Final} < 6$

Bibliografia**Básica Essencial**

Elmasri, Ramez; Navathe, Shamkant B.. Sistemas de banco de dados. Sao Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788588639171.

Heuser, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. Porto Alegre: Bookman, 2009. ISBN 9788577803828.

Básica

Groff, James R.; Weinberg, Paul N.. SQL :the complete reference. New York: McGraw-Hill, c2002. ISBN 0072225599.

Silberschatz, Abraham; Korth, Henry F.; Sudarshan, S.. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. ISBN 8535211071; 9788535211078.

Complementar

Widom, Jennifer. A first course in database systems. USA: Prentice Hall, 2007. ISBN 9780136006374.

Outras Referências

Título	Texto
Slides dos professores	Serão disponibilizados, aos alunos, no Moodle da disciplina

Observações

Nenhuma observação incluída.